

核心精讲·炎症

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.炎症是对损伤因子（生物性因子最常见）作出的以**防御为主**的反应。假设有个小细菌：

（1）它会造成局部组织**变性坏死（变质）**——损伤

（2）机体会把血管里的东西送到局部组织去抗损伤——**渗出（炎症最特征的变化）**：

①渗出液中**白细胞**的作用：**吞噬（中性粒细胞和单核巨噬细胞）、免疫**（单核巨噬细胞把抗原呈递给淋巴细胞，淋巴细胞和浆细胞产生淋巴因子或抗体）

②渗出液中**液体、蛋白**的作用：稀释中和毒素、提供抗体补体、给白细胞提供营养、带走白细胞代谢产物、带走部分 $ttsx$ 小细菌和毒素并刺激机体免疫、纤维蛋白交织成网限制小细菌扩散和利于修复（纤维素网架作为修复支架利于成纤维细胞产生胶原纤维）

（3）另外，还会出现**增生**以修复损伤组织（**炎症清除坏死组织、随后灾后重建**）

因此炎症的积极作用体现在抗感染、修复损伤组织、适应应激和恢复稳态，炎症的**基本病理变化是变质、渗出、增生**，即损伤（变质）+抗损伤（渗出和增生）=炎症

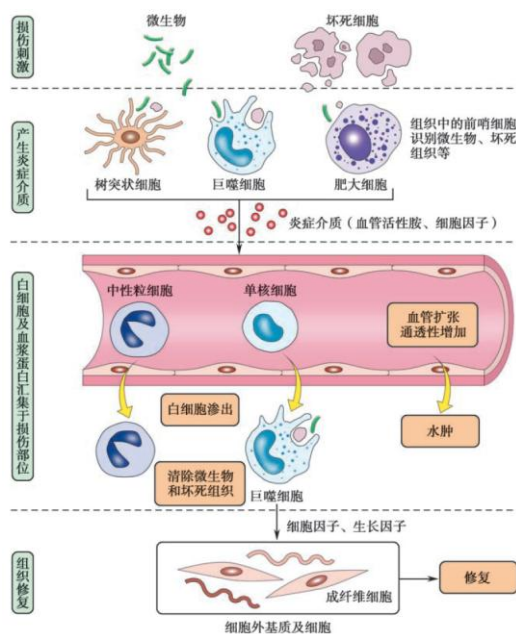


图 4-1 炎症反应的多步骤过程

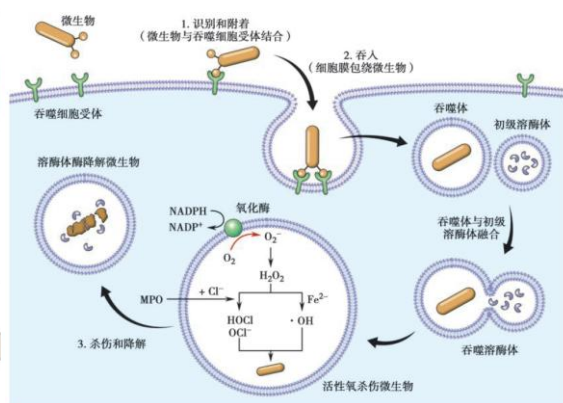


图 4-6 白细胞吞噬过程模式图

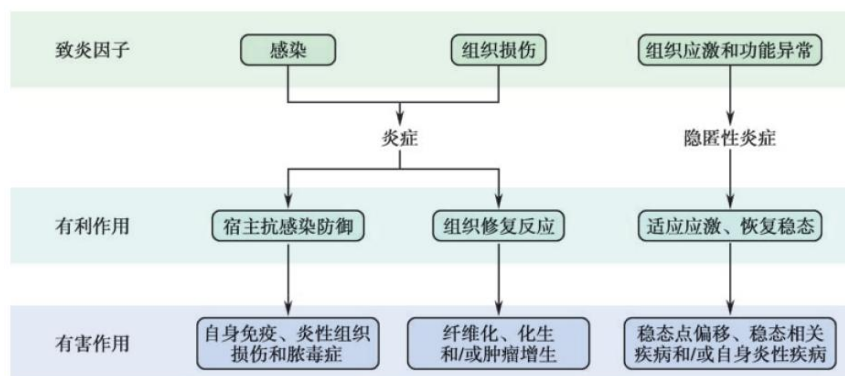


图 4-2 炎症的原因、有利作用及有害作用

2. 炎症的中心是血管反应

(1) **血流动力学改变**: 血管短暂收缩→血管扩张、血流加速→血流缓慢甚至淤滞

(血管被吓了一跳→我要赶紧抗损伤→踩一脚刹车不然就是到此一游了)

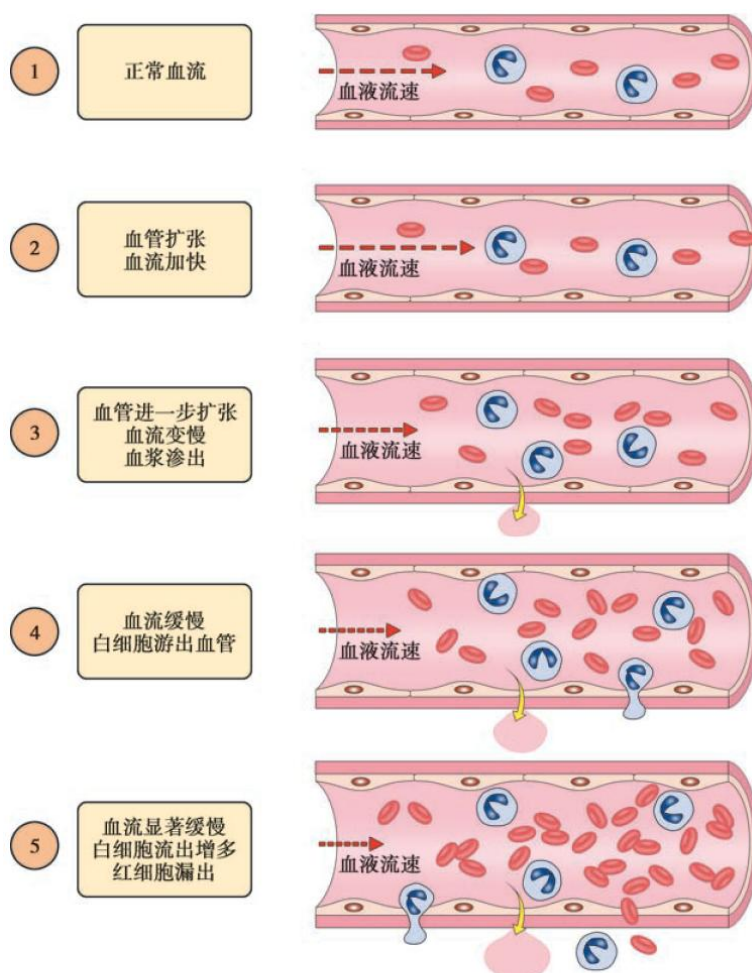


图 4-3 血流动力学变化模式图

图中箭头长短代表血流速度快慢。

(2) 血管通透性增加内皮细胞

内皮细胞收缩及间隙增大	累及 细静脉 （ 毛细血管后小静脉 ） 间隙-细
内皮细胞穿胞/吞饮增强	累及 细静脉 ，与血管内皮生长因子 VEGF 有关
内皮细胞损伤-速发持续 （烧伤、化脓菌、白细胞介导）	累及全部微循环
新生毛细血管内皮细胞高通透性	累及毛细血管（在损伤修复中毛细血管再生包括 出芽式 和 套叠式 血管生成） 新牙套

注意：

(1) **烧伤**引起血管通透性增加的机制（**直白说**）：①**主要**机制是**直接**损伤内皮细胞（使内皮细胞变性坏死脱落、基底膜受损），②**白细胞**介导的内皮细胞损伤，③内皮细胞**收缩**

(2) 血管通透性增加是炎症时**液体和蛋白渗出**的主要原因，而**不是白细胞渗出的主要原因**，因为**白细胞**以阿米巴运动方式**主动**游出血管（VS **红细胞被动漏出血管**求你别出去）

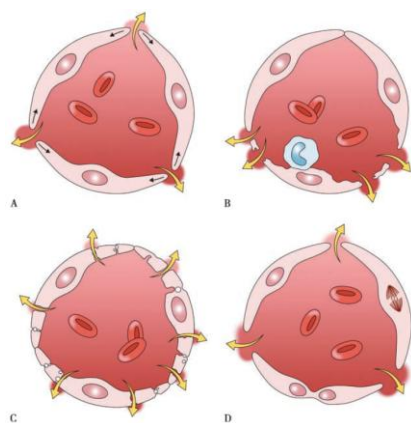


图 4-4 血管通透性增加的机制模式图
A. 内皮细胞收缩，累及细静脉；B. 内皮细胞损伤，累及全部微循环；C. 穿胞作用增强，累及细静脉；D. 再生内皮细胞，累及毛细血管。

二、炎症的表现

1. **红**（血管扩张充血）、**肿**（炎性渗出物）、**热**（局部和全身）、**痛**（渗出物压迫及炎症介质刺激）、**功能障碍**

2. 血 WBC 变化

升高	多数细菌：中性粒细胞 寄生虫、过敏：嗜酸性粒细胞 某些病毒：淋巴细胞、单核细胞（林丹）
下降	多数病毒、立克次体、原虫、伤寒杆菌（病历原伤寒）

三、炎症的类型

(一) 变质性炎

流行性乙型脑炎/乙脑、阿米巴、中毒性心肌炎、病毒性肝炎 (yi 巴毒心肝)

(二) 渗出性炎

1. 浆液性炎：黏膜 (感冒)、浆膜 (浆膜腔积液)、滑膜 (风湿性关节炎)、皮肤 (水疱)

2. 纤维素/纤维蛋白性炎

(1) 黏膜的纤维素性炎/假膜性炎 (假的立白)

① 细菌性痢疾

② 白喉：咽喉部的伪膜不易脱落 (固膜性炎)、气管的伪膜易脱落致窒息 (浮膜性炎)

注意：黏膜的浆液性炎、黏膜的化脓性炎属于卡他性炎

注意：中毒性痢疾全身重而肠道轻 (卡他性炎、滤泡性炎)，与痢疾杆菌毒力无关



(2) 浆膜：绒毛心

(3) 肺：大叶性肺炎 (肺炎链球菌为主)



3. 化脓性炎 (以中性粒细胞渗出为主)

① 栗子：小叶性肺炎、感染性心内膜炎、急性阑尾炎、急性和慢性肾盂肾炎 (但慢性者以淋巴细胞和浆细胞渗出为主)、流行性脑脊髓膜炎/流脑、淋病、疖、痈

② 类型：表面化脓和积脓、蜂窝织炎 (皮肤/肌肉/阑尾等疏松组织)、多数脓肿

抓规律记特殊：

多数脓肿	局限化脓性炎、以中性粒细胞渗出为主，如细菌性肝脓肿、肺脓肿、阑尾周围脓肿、疖、痈 金葡菌还可形成迁徙性/转移性脓肿
嗜酸性脓肿	急性血吸虫虫卵结节，以嗜酸性粒细胞为主
冷/寒性脓肿	结核，多无红、热
阿米巴肝脓肿	变质性炎 (液化性坏死) 看到阿米巴三个字就是变质性炎
Pautrier 微脓肿 (鲍氏小脓肿)	皮肤 T 细胞淋巴瘤/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征 (ttsx 上回吃了发霉的小鲍鱼 PTSD 了)

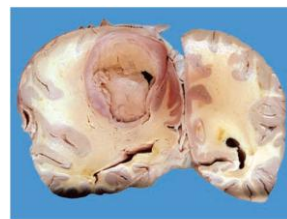
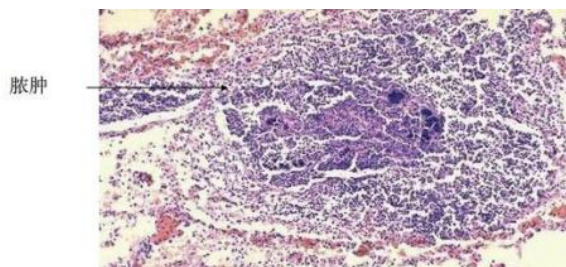


图 4-9 脑脓肿
脑实质可见一个大的脓肿,腔内有浓稠的脓汁。

4. 出血性炎: 钩端螺旋体病、炭疽、鼠疫、流行性出血热 (沟里的黑老鼠在出血)

(三) 增生性炎

1. 非特异性

(1) 多为慢性: 淋巴细胞、浆细胞、单核巨噬细胞 淋浆巨

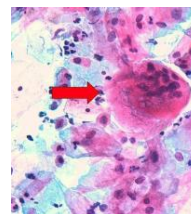
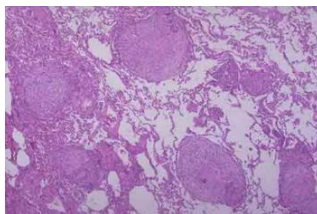
(2) 栗子

① 炎性息肉: 如鼻息肉、子宫颈息肉

② 炎性假瘤: 如肺炎性假瘤可见肺泡上皮细胞、血管、纤维组织增生及慢性炎细胞浸润

③ 类风湿

④ 急性和慢性肾小球肾炎



2. 肉芽肿

(1) 概念: 单核巨噬细胞在局部增生形成结节状病灶

肉芽肿是什么? ——炎症, 什么炎? ——增生性炎, 谁在增生? ——单核巨噬细胞

(2) 典型肉芽肿以巨噬细胞或类上皮细胞为主: 如伤寒肉芽肿以巨噬细胞为主、慢性血吸虫卵结节以类上皮细胞为主; 而梅毒肉芽肿不典型 (以浆细胞为主)、猫抓病为化脓性肉芽肿-中性粒细胞 (汉赛巴通体感染)

(3) 巨噬细胞的衍生细胞可有上皮样/类上皮细胞、多核巨细胞

① 结核、梅毒、麻风的多核巨细胞为 Langhans 巨细胞 (细胞核排列在细胞周边呈环/马蹄/U 形) 姐妹们、套马的汉子威武雄壮 VS 异甲虫

② 异物、亚甲炎、慢性血吸虫虫卵结节的巨细胞为异物巨细胞 (细胞核杂乱分布)

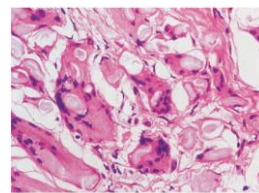
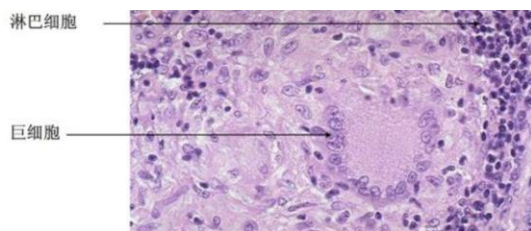


图 4-10 异物肉芽肿
主要由异物多核巨细胞构成。

(4) **肉芽肿的栗子** (一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩): **异物** (如**缝线**/石棉)、**血吸虫虫卵**、**梅毒III期**、**麻风**、**风湿病** (非感染肉芽肿)、**结核**、**结节病** (原因不明)、**亚甲炎**、**伤寒** (急性、全身单核-巨噬细胞系统增生)、**特发性巨细胞性心肌炎**、**真菌**、**猫抓病**、**免疫反应性心肌炎**、**克罗恩病**

四、渗出液

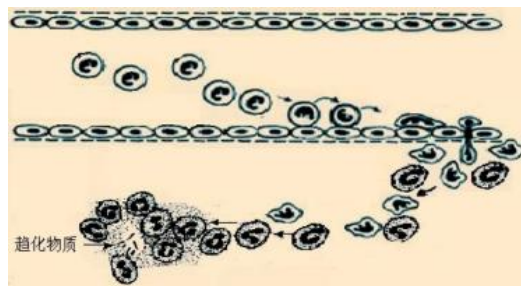
1. 比重>1.018、蛋白>30、细胞数多、<血糖、混浊、易自凝

2. 白细胞渗出最特征

(1) **急性**炎症

①**最早**为**中性粒**细胞

②**24-48h** 后为**单核巨噬**细胞



(2) 渗出过程

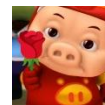
①白细胞边集和滚动: 白细胞的 **L 选择素**、内皮细胞的 **P/E 选择素**

(选择部分白细胞靠边停车)

②白细胞黏附: **白细胞的整合素** (介导白细胞与内皮细胞、细胞外基质黏附)、内皮细胞的 **E 选择素**

③**白细胞**以阿米巴运动方式**主动**游出血管, 白细胞游出通常发生在**毛细血管后小静脉**

④白细胞在组织**定向趋化**移动



(3) **调理素**增强吞噬细胞的吞噬作用, 其指 **IgG Fc 段**、**凝集素**、**C3b** (调理肠胃 **GGB**)

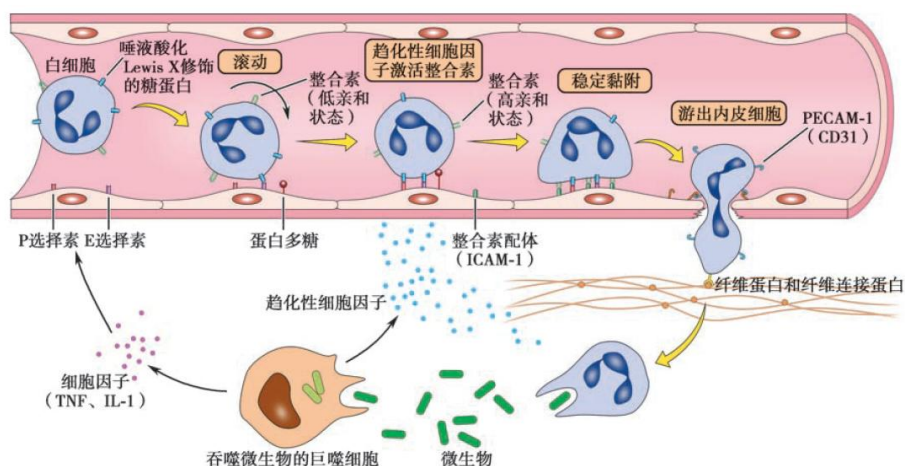


图 4-5 中性粒细胞的渗出过程模式图

PECAM-1—血小板内皮细胞黏附分子 1; TNF—肿瘤坏死因子; IL-1—白细胞介素-1; ICAM-1—细胞间黏附分子 1。

五、炎症介质（由细胞、血浆释放）

血管扩张	C5a、C3a、PG、P 物质、组胺、缓激肽、NO (晚上皮皮煮红鸡蛋)
发热	PG、IL-1、TNF (PGone 惹老总)
疼痛	缓激肽、PG、P 物质 (缓解屁屁疼痛)
趋化因子	TNF、LTB ₄ 、细菌产物、C3a、C5a、IL-8、IL-1 (当老总后白细小三趋之若鹜不能自己)
组织损伤	白细胞溶酶体酶、活性氧、NO
主动终止 急性炎症反应	白细胞介素 10 (IL-10)、脂质素、转化生长因子 β (TGF-β) (时钟自转)

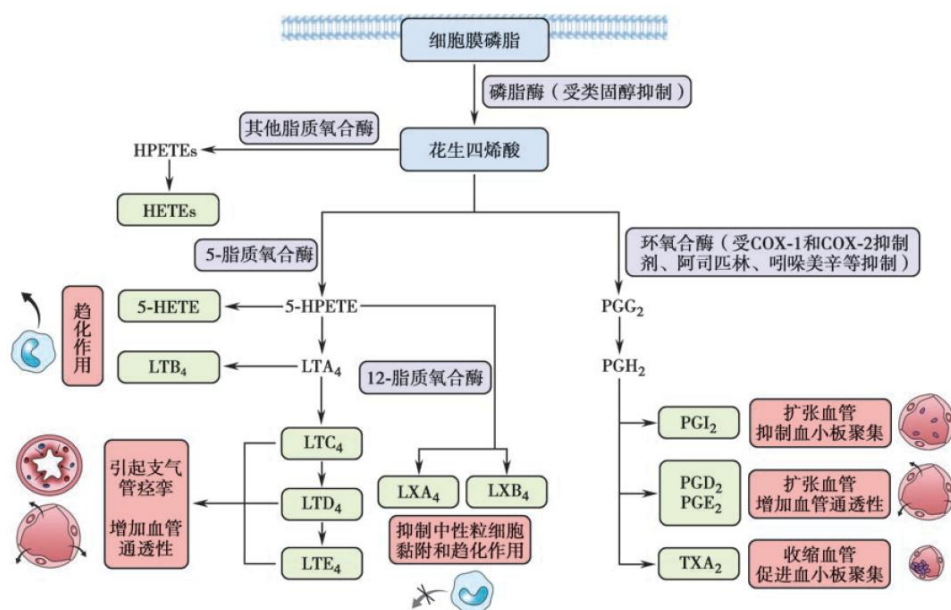


图 4-7 炎症过程中花生四烯酸的代谢

真题解析·炎症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2012N135-136 B

- A.中性粒细胞
- B.浆细胞
- C.淋巴细胞
- D.巨噬细胞

急性炎症晚期开始出现的细胞是
出现在肉芽肿性炎症的主要细胞是

2013N46 A 发生在以下不同部位的纤维蛋白性炎症中，属于假膜性炎症的是

- A.关节滑膜
- B.胸膜
- C.肠黏膜
- D.心包膜

2013N163 X 以下形态改变中，属于炎症的主要病理变化有

- A.炎细胞浸润
- B.肉芽组织形成
- C.血管反应
- D.上皮细胞增生

2014N43 A 以下炎症介质中，可引起发热的是

- A.缓激肽
- B.前列腺素
- C.NO
- D.IL-8

2014N135-136 B

- A.白喉
- B.淋巴结结核
- C.乙型肝炎
- D.急性蜂窝织性阑尾炎

属于变质性炎的是
属于假膜性炎的是

2014N163 X 炎症介质的作用包括

- A.发热
- B.疼痛
- C.血管通透性降低

D.趋化作用

2015N43 A 严重烧伤时，导致血管通透性增加的主要机制是

- A.内皮细胞直接损伤
- B.内皮细胞穿胞作用增加
- C.新生毛细血管的高通透性
- D.白细胞介导的内皮细胞损伤

2015N137-138 B

- A.鼠疫
- B.梅毒
- C.白喉
- D.艾滋病

属于肉芽肿性炎的是

属于出血性炎的是

2016N45 A 能引起绒毛心的原发疾病是

- A.浆液性心包炎
- B.结核性心包炎
- C.化脓性心包炎
- D.纤维蛋白性心包炎

2016N137-138 B

- A.纤维素性炎症
- B.化脓性炎症
- C.增生性炎症
- D.浆液性炎症

肺炎链球菌感染常引起的病变是

痢疾杆菌感染常引起的病变是

2017N31 A 以下肉芽肿中，常见有 Langhans 巨细胞的是

- A.术后缝线反应
- B.风湿小结
- C.结核结节
- D.黏液潴留结节

2017N126-127 B

- A.化脓性炎
- B.变质性炎
- C.浆液性炎
- D.纤维素性炎

急性蜂窝状炎性阑尾炎的病理特点为

风湿性关节炎的病理特点为

2017N150 X 以下病变中，属于肉芽肿性炎的有

- A.伤寒小结
- B.子宫内膜结核
- C.硅肺结节
- D.新月体性肾小球肾炎

2018N31 A 炎症细胞自血管内游出后，在组织内做定向运动的现象被称为

- A.炎性渗出
- B.炎性浸润
- C.趋化作用
- D.阿米巴样运动

2018N32 A 单核-巨噬细胞在局部增生而形成的结节状病灶称为

- A.肉芽肿
- B.炎性假瘤
- C.炎性息肉
- D.肉芽组织

2018N40 A 下列疾病中，属于化脓性炎的是

- A.大叶性肺炎
- B.阿米巴肝脓肿
- C.淋病性尿道炎
- D.肠伤寒

2018N151 X 在下列疾病中，属于假膜性炎的有

- A.白喉
- B.大叶性肺炎
- C.细菌性痢疾
- D.风湿性心包炎

2019N150 X 来源于单核-巨噬细胞系统的细胞有

- A.心衰细胞
- B.伤寒细胞
- C.小胶质细胞
- D.Langhans 巨细胞

2020N124-125 B

- A.巨噬细胞
- B.淋巴细胞
- C.中性粒细胞

D.嗜酸性粒细胞

急性细菌性炎症的早期主要渗出细胞是

寄生虫感染性炎症的早期主要渗出细胞是

2021N148 X 属于化脓性炎的疾病有

A.疖

B.阿米巴肝脓肿

C.流行性脑脊髓膜炎

D.流行性乙型脑炎

2021N149 X 属于肉芽肿性病变的有

A.砂粒体

B.伤寒小结

C.风湿小体

D.结核结节

2022N148 X 属于假膜性炎的病变或疾病有

A.绒毛心

B.细菌性痢疾

C.大叶性肺炎

D.白喉

2023N39 A 子宫颈息肉的病变性质是

A.良性肿瘤

B.癌前病变

C.原位癌

D.炎性病变

2023N124-125 B

A.Aschoff 细胞

B.心衰细胞

C.多核巨细胞

D.泡沫细胞

可见于动脉粥样硬化的细胞是

可见于手术缝线周围的细胞是

2023N148 X 可见大量嗜酸性粒细胞浸润的病变有

A.过敏性鼻炎

B.血吸虫感染

C.小叶性肺炎

D.病毒性肝炎



以题带动
知识点复习



2023N149 X 属于化脓性炎的疾病有

- A.急性肾盂肾炎
- B.伤寒
- C.流行性脑脊髓膜炎
- D.亚急性甲状腺炎

2024N39 A 伪膜性炎的本质是

- A.化脓性炎
- B.纤维素性炎
- C.肉芽肿性炎
- D.增生性炎

2024N149 X 炎性渗出液的作用有

- A.稀释毒素
- B.杀灭病原体
- C.限制细菌扩散
- D.预防粘连形成

2025N34 A 炎症时的白细胞游出，通常发生的部位是

- A.毛细血管
- B.细动脉
- C.淋巴管
- D.毛细血管后小静脉

专题串联·常考肉芽肿

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

结核	风湿病	伤寒	梅毒III期	慢性血吸虫虫卵
IV型变态反应	非感染 肉芽肿	急性 肉芽肿	树胶肿/梅毒瘤	IV型变态反应
类上皮、朗汉斯巨、淋巴、成纤维细胞 凌晨累死	风湿细胞是吞噬纤维 素样坏死物的巨 噬细胞，核呈毛虫/ 枭眼状	伤寒细胞是吞 噬伤寒杆菌/红 细胞/细胞碎片 的巨噬细胞	大量浆细胞（特 征）和淋巴细 胞，少量类上皮 和朗汉斯巨细胞	大量类上皮细 胞，少量异物 巨、淋巴、成纤 维细胞凌晨累死
干酪样坏死 （无结构嗜酸 性颗粒物） 结核杆菌仍存 活（内源性复 发），多钙化	Aschoff小体最多 见于风湿性心肌炎 的心肌间质小血管 旁；Aschoff小体 不见于皮肤环形红 斑（渗出性病变）	回肠末端淋巴 小结多见→圆 形/椭圆形溃疡 （其长轴与肠 长轴平行→不 引起肠梗阻）	凝固性坏死（可 见原有血管壁轮 廓） 极少钙化	假结核结节、毛 蚴死亡、多钙化 学姐钙化

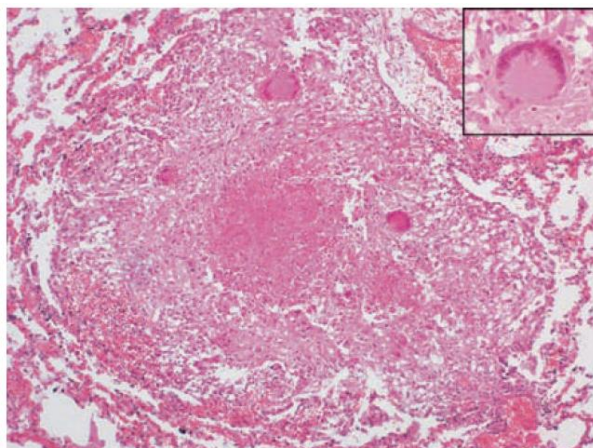


图 18-3 结核结节

中央为干酪样坏死,周围为上皮样细胞、朗汉斯巨细胞及淋巴细胞等,右上插图为朗汉斯巨细胞的高倍。



思维导图·炎症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄